PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Isabelle Cristhine Soares Pignatari, 1906288 Marcus Vinicius de Oliveira, 24217181 Narci Edson Venturini, 24202590 Nicholas Anthony Innocencio, 2421639 Nicholas Prado de Sousa Medeiros, 24227433 Ricardo Vinicius Silva, 23223550 Thiago Santos Teófilo, 24210107

Disciplina	Projeto Integrador em Computação II - PJI240 - DRP04 - Turma 001
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de plataforma web georreferenciada de monitoramento remoto de medidores de velocidade do vento, com uso de banco de dados e recursos da nuvem.
Título provisório do trabalho	Plataforma web georreferenciada de monitoramento remoto de anemômetros.
Problema	Coleta remota de dados de sensores meteorológicos, disponibilização em página WEB, tratamento dos dados coletados, para uso em análise de condições meteorológicas em aeroportos.
Objetivo	Desenvolver projeto piloto de plataforma de coleta, armazenamento e tratamento de dados de anemômetros, com acesso via WEB, georreferenciamento das estações, exibição de dados históricos armazenados em banco de dados, processamento e análise dos dados com visualização gráfica dos resultados, utilizando de plataforma de IoT na nuvem, API de software de GIS e controle de versões.
Polo(s)	Isabelle Cristhine Soares Pignatari, Bragança Paulista Marcus Vinicius de Oliveira, Pirassununga Narci Edson Venturini, Campinas Nicholas Anthony Innocencio, Pirassununga Nicholas Prado de Sousa Medeiros, Rio Claro Ricardo Vinicius Silva, Pirassununga Thiago Santos Teófilo, Atibaia
Orientador do PI	Ana Isabel Da Fonseca

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Um dos membros do grupo trabalha em aeroportos e possui acesso a equipamentos meteorológicos desativados, anteriormente utilizados nesses ambientes para previsão de condições de pouso e decolagem de aeronaves. Esses equipamentos foram substituídos por versões mais modernas, mas estão em plenas condições de uso, desde que possam ter seus dados coletados remotamente e exibidos na WEB, onde poderão, eventualmente, integrar a rede brasileira de sensores meteorológicos, dando sobrevida a esses equipamentos.

A proposta foi apresentada ao grupo através de formulário de Proposta Individual divulgada a todos, e discutida em reunião virtual com todos os membros, tendo sido aprovada.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A comunidade externa neste projeto é representada pelo Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), localizado no aeroporto de Congonhas em São Paulo, responsável pelo controle de 60% da movimentação aérea brasileira, concentrada na região de São Paulo e Rio de Janeiro, congregando os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Santos Dumont e Galeão, bem como os aeroportos menores nessa área.

Informações meteorológicas, e notadamente a velocidade e direção do vento, são fundamentais para as decisões sobre pouso e decolagem de aeronaves em aeroportos, e são insumos para previsões meteorológicas quando associados a informações de temperatura, pressão, precipitação etc.

O projeto foi apresentado pelo membro da equipe Narci Edson Venturini, funcionário do CRCEA-SE, ao Chefe da Divisão Técnica deste órgão, Ten Cel Jose Antônio Gama Junior, a qual engloba, entre outras áreas, a Meteorologia aeronáutica.

O projeto foi considerado de interesse por desenvolver uma plataforma básica aplicada inicialmente para monitoramento remoto via WEB de anemômetros já sem uso, podendo vir a monitorar diversos outros sensores e medidores de interesse, tais como medidores de energia elétrica, sistemas de segurança de intrusão, pluviômetros, termômetros, direção e velocidade de vento, tetômetros, presença de RF em frequências específicas, trazendo medidas fundamentais e exibidas em

uma única plataforma, para o auxílio à tomada de decisão e análise de condições de operação dos aeroportos e sistemas de auxílios à navegação aérea.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Um problema identificado foi a dificuldade de reuso de equipamentos meteorológicos obsoletos, principalmente devido à falta de uma plataforma de monitoramento remoto e exibição dos dados coletados na internet, o que dificulta a sua doação para instituições que possuam interesse, bem como o seu reuso local e integração à rede mais moderna de sensores.

Um outro problema diz respeito à falta de um sistema de monitoramento remoto que consiga integrar e mostrar dados de equipamentos de fabricantes diferentes em uma mesma tela, sendo que cada um possui sua própria plataforma de exibição, exigindo múltiplos sistemas de exibição, sem citar a dificuldade de integrar os bancos de dados históricos dos diversos sistemas monitorados.

Os problemas identificados podem ser resolvidos com a utilização de ferramentas na nuvem, como plataforma aberta e gratuita de IoT para coleta e retransmissão de dados de sensores; API de plataforma de GIS para o georreferenciamento da estação a ser monitorada; armazenamento dos dados históricos em banco de; plataforma WEB e Javascript para desenvolvimento de interface com usuário e exibição das estações; análise e processamento de dados coletados e exibição em formato gráfico, sendo totalmente aderente à proposta do curso.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Desenvolvimento de software embarcado em microcontrolador para coleta de medidas de velocidade de vento a partir de um anemômetro. O microcontrolador deverá ter servidor WEB e utilizar protocolo MQTT e, preferencialmente, GPS externo acoplado. Georreferenciamento da estação e das medidas através do endereço IP ou por leitura de GPS acoplado à estação sensora. Desenvolvimento de banco de dados e servidor WEB para coleta, armazenamento e tratamento dos dados recebidos, disponibilizando-se gráficos atuais e histórico. Deve ser planejado para incorporar inúmeros sensores. Localização dos anemômetros em mapa e acesso WEB através de click sobre imagem e buscas através de localização. Desenvolvimento de algumas análises estatísticas tais como velocidade média, média móvel e análise de tendências.

Para o desenvolvimento o projeto utilizará as tecnologias e processos demandados no tema do curso: utilização de ferramentas na nuvem, como plataforma aberta e gratuita de IoT para coleta e retransmissão de dados de sensores meteorológicos obtidos da estação com um microcontrolador e software embarcado; API de plataforma gratuita de GIS para o georreferenciamento da estação a ser monitorada, como OpenStreetMap; armazenamento dos dados históricos em banco de dados como o MySQL; plataforma WEB e Javascript para desenvolvimento de interface com usuário e exibição das estações; análise e processamento de dados coletados e exibição em formato gráfico, com uso de programação Python; controle de versões com GitHub e processo de testes de software, sendo totalmente aderente à proposta do curso.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Proposição de temas de projetos pela equipe	Todos	10/08	16/08	Apresentação das Propostas Individuais, interação por grupo de Whattsapp
Definição do tema do projeto	Todos	17/08	17/08	Reunião de consolidação e votação das propostas
Interação com CRCEA-SE e sua área de meteorologia	Narci Edson Venturini	18/08	21/08	Levantamento de necessidades
Identificação de assuntos técnicos para pesquisa bibliográfica	Todos	18/08	23/08	Identificação de lacunas de conhecimento na equipe e áreas técnicas necessárias ao desenvolvimento do projeto
Consolidação das principais dificuldades identificadas	Todos	18/08	23/08	Identificação de lacunas de conhecimento na equipe

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Levantamento bibliográfico de arquitetura e plataformas WEB	Thiago Santos Teófilo	24/08	06/09	Insumo para a definição das tecnologias a serem usadas e necessidades de interfaces
Levantamento de manuais técnicos de anemômetros	Isabelle C. Soares Pignatari	24/08	06/09	Determinar forma de obtenção de grandeza elétrica do anemômetro e sua relação com a velocidade do vento
Estudo de microcontrolador e software embarcado (ex.: ESP32)	Isabelle C. Soares Pignatari	24/08	06/09	Definição e aquisição de plataforma de desenvolvimento de microcontrolador e software embarcado para aquisição de dados do anemômetro
Estudo de protocolo MQTT e definição de plataforma de IoT	Thiago Santos Teófilo	24/08	06/09	Definição e cadastro em plataforma de IoT gratuita que opere como Broker do sistema de coleta de dados do anemômetro
Estudo de ferramentas de mapa interativo (ex.: OpenStreetMap)	Thiago Santos Teófilo	24/08	06/09	Definição de plataforma GIS para exibição georreferenciado dos anemômetros e APIs necessárias para seu uso na página WEB
Desenvolvimento do plano de ação	Narci Edson Venturini	24/08	01/09	Entrega do Plano de Ação

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Estabelecer controle de versão	Nicholas Anthony Innocencio	07/09	13/09	Criar área no GitHub
Definição do escopo do sistema e requisitos	Narci Edson Venturini	07/09	13/09	Definir funcionalidades principais e requisitos de desempenho e usabilidade
Definição de arquitetura da solução	Todos	14/09	18/09	Reunião de discussão das tecnologias a serem usadas e integração entre elas
Reunião de planejamento e divisão de tarefas e papéis, incluindo Gerente de Projeto	Todos	19/09	20/09	Definir responsáveis por cada ação do plano de ação
Definição do título do projeto	Todos	07/09	20/09	Título definitivo alinhado com o escopo fechado

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento do software embarcado em microcontrolador	Narci Edson Venturini	21/09	29/09	Interface com anemômetro e envio de dados coletados ao Broker IoT
Modelagem e implementação do banco de dados	Nicholas Prado de Sousa Medeiros	21/09	29/09	Modelagem das tabelas e implementação em banco de dados gratuito
Desenvolvimento da aplicação WEB	Marcus Vinicius de Oliveira	21/09	29/09	Utilizando JavaScript
Desenvolvimento inicial da interface e mapa	Ricardo Vinicius Silva	21/09	29/09	Utilizando OpenStreepMap
Integração banco de dados com aplicação	Nicholas Anthony Innocencio Nicholas Prado de Sousa Medeiros	21/09	29/09	Conectar dados ao sistema

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementação do mapa interativo	Marcus Vinicius de Oliveira	21/09	29/09	Exibição das estações no mapa
Testes do sistema parcial	Marcus Vinicius de Oliveira	30/09	30/09	Verificação de funcionamento
Elaboração do Relatório Parcial	Nicholas Prado de Sousa Medeiros	21/09	04/10	Entrega no AVA

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento de análise e processamento dos dados	Marcus Vinicius de Oliveira	05/10	18/10	Definição e especificação de tratamento dos dados (média, média móvel, predição, comparação, etc)
Implementação de visualização gráfica dos dados	Marcus Vinicius de Oliveira	05/10	18/10	Gráficos de visualização de métricas e históricos
Implementação de novas funcionalidades	Todos	05/10	18/10	Consultas, filtros etc.
Testes e integração geral	Todos	05/10	18/10	Garantir funcionamento

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Testes finais do sistema	Nicholas Prado de Sousa Medeiros	19/10	01/11	Correção de erros
Ajustes finais no banco de dados	Nicholas Anthony Innocencio	19/10	01/11	Atualização de informações
Ajustes finais na interface	Ricardo Vinicius Silva	19/10	01/11	Melhorar navegação

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Preparação do vídeo de apresentação	Marcus Vinicius de Oliveira	19/10	01/11	Demonstração do sistema
Apresentação da solução ao CRCEA-SE	Narci Edson Venturini	30/10	30/10	Demonstração do sistema

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Redação do Relatório Final	Isabelle C. Soares Pignatari	02/11	14/11	Consolidação do projeto
Revisão do relatório	Nicholas Prado de Sousa Medeiros	12/11	14/11	Ajustes finais
Finalização do vídeo	Marcus Vinicius de Oliveira	02/11	14/11	Revisão

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Entrega final no AVA	Isabelle C. Soares Pignatari	15/11	15/11	Submissão do projeto